

§ 2.4 导数的计算

- 函数可导与连续的关系
- 导数的四则运算法则
- 反函数的求导法则
- 复合函数的求导法则
- 基本求导公式
- 隐函数的求导法则和对数函数求导法则
- 由参数方程所确定的函数的求导法则
- 极坐标系下曲线的切线问题



一、函数可导与连续的关系

1、函数可导的充要条件

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \alpha,$$

其中 α 是 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的无穷小.



2、函数可导与连续的关系

定理23: 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则 $f(x)$ 必在 $x = x_0$ 处连续.

证 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$$

$$\alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x] = 0$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.



注意：该定理的逆定理不成立.

★ 连续函数不存在导数举例

例1 讨论函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性。

$$\text{解 } f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1,$$

$f'_+(0) \neq f'_-(0)$ 所以 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导。



例2 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$,

在 $x = 0$ 处的连续性与可导性.

解 $\because \sin \frac{1}{x}$ 是有界函数, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

$\because f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

但在 $x = 0$ 处有 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(0 + \Delta x) \sin \frac{1}{0 + \Delta x} - 0}{\Delta x} = \sin \frac{1}{\Delta x}$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 在 -1 和 1 之间振荡而极限不存在.

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.



3.单侧导数

左导数:

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

右导数:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

定理24 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.



★ 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 及 $f'_-(b)$ 都存在, 就说 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.

例3 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 为了使函数在 $x = 1$ 处可导, a, b 应取什么值?

解: 因为函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 所以函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续,

所以
$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} x^2 = 1 = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (ax + b) = a + b$$

$$a + b = 1$$



$$\text{又 } f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - 1}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - (a + b)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a}{1} = a$$

因为函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导,所以 $a = 2$,

又由 $a + b = 1$ 知 $b = -1$, 所以 $a = 2, b = -1$.



例： 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

解： $\because e^{\frac{1}{x}}$ 中当 $x \rightarrow 0^-$ $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$ $x \rightarrow 0^+$ $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$

所以，尽管在 $x = 0$ 的左右两侧 $f(x)$ 的表达式一样，

仍需要用左右导数去计算。 $f(0) = 0$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0}{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1 \quad \therefore f'(0) \text{ 不存在}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0}{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0$$



练习 设 $f'(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$,
求 $f'(1)$.

解: 因为
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+(-x)) - f(1)}{-x} \\ &= \frac{1}{2} f'(1) = -1\end{aligned}$$

所以 $f'(1) = -2$.



判断可导性

- 不连续, 一定不可导.
- 直接用导数定义;
- 看左右导数是否存在且相等.



3、由定义求导数

步骤: (1) 求增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$;

(2) 算比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

例4 求函数 $f(x) = C$ (C 为常数)的导数.

解
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C - C}{h} = 0.$$

即
$$(C)' = 0.$$



例5 设函数 $f(x) = \sin x$, 求 $(\sin x)'$ 及 $(\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

解
$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x. \end{aligned}$$

即 $(\sin x)' = \cos x.$

$$\therefore (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \cos x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



例6 求函数 $y = x^n$ (n 为正整数) 的导数.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (x^n)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} x^{n-2} h + \cdots + h^{n-1} \right] = nx^{n-1}\end{aligned}$$

$$\text{即} \quad (x^n)' = nx^{n-1}.$$

$$\text{更一般地} \quad (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}. \quad (\mu \in R)$$

$$\text{例如,} \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$(x^{-1})' = (-1)x^{-1-1} = -\frac{1}{x^2}.$$



例7 求函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的导数.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (a^x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \\ &= a^x \ln a.\end{aligned}$$

$$\text{即} \quad (a^x)' = a^x \ln a. \qquad (e^x)' = e^x.$$



例8 求函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a (x+h) - \log_a x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}.\end{aligned}$$

$$\text{即 } (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}. \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$



二、导数的四则运算

前面我们利用导数的定义推出了一些常用函数的导数，如

$$C' = 0 \quad (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a \quad (e^x)' = e^x$$



如果求函数的导数都用定义来求未免太麻烦，所以要引入导数的四则运算法则，利用已知函数的导数来求其它函数的导数.

定理25 如果函数 $u(x)$, $v(x)$ 在点 x 处可导, 则它们的和、差、积、商(分母不为零)在点 x 处也可导, 并且

$$(1) [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$$

$$(2) [u(x) \cdot v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

$$(3) \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$$



证(3) 设 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, ($v(x) \neq 0$),

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x+h)}{v(x+h)v(x)h}$$



$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) - u(x)]v(x) - u(x)[v(x+h) - v(x)]}{v(x+h)v(x)h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot v(x) - u(x) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)}$$

$$= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$\therefore f(x)$ 在 x 处可导.



推论

$$(1) \quad \left[\sum_{i=1}^n f_i(x) \right]' = \sum_{i=1}^n f_i'(x);$$

$$(2) \quad [Cf(x)]' = Cf'(x);$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \left[\prod_{i=1}^n f_i(x) \right]' &= f_1'(x) f_2(x) \cdots f_n(x) \\ &\quad + \cdots + f_1(x) f_2(x) \cdots f_n'(x) \\ &= \sum_{i=1}^n \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n f_k'(x) f_k(x); \end{aligned}$$



例9 求 $y = x^3 - 2x^2 + \sin x$ 的导数 .

解 $y' = 3x^2 - 4x + \cos x.$

例10 求 $y = \sin 2x \cdot \ln x$ 的导数 .

解 $\because y = 2 \sin x \cdot \cos x \cdot \ln x$

$$\begin{aligned} y' &= 2 \cos x \cdot \cos x \cdot \ln x + 2 \sin x \cdot (-\sin x) \cdot \ln x \\ &\quad + 2 \sin x \cdot \cos x \cdot \frac{1}{x} \\ &= 2 \cos 2x \ln x + \frac{1}{x} \sin 2x. \end{aligned}$$



例11 求 $y = \tan x$ 的导数.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad y' &= (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' \\ &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$

$$\text{即} \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

$$\text{同理可得} \quad (\cot x)' = -\csc^2 x.$$



例12 求 $y = \sec x$ 的导数 .

$$\begin{aligned}\text{解} \quad y' &= (\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' \\ &= \frac{-(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x.\end{aligned}$$

同理可得 $(\csc x)' = -\csc x \cot x.$



例14 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$.

解 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 1$,

当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+h) - \ln(1+x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{1+x}\right)$$

$$= \frac{1}{1+x},$$



当 $x = 0$ 时,

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(0 + h) - \ln(1 + 0)}{h} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\ln[1 + (0 + h)] - \ln(1 + 0)}{h} = 1,$$

$$\therefore f'(0) = 1.$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ \frac{1}{1+x}, & x > 0 \end{cases}.$$



三、反函数的求导法则

定理26 如果函数 $x = \varphi(y)$ 在某区间 I_y 内单调、可导且 $\varphi'(y) \neq 0$, 那末它的反函数 $y = f(x)$ 在对应区间 I_x 内也可导, 且有

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

即 反函数的导数等于直接函数导数的倒数.



例15 求函数 $y = \arcsin x$ 的导数.

解 $\because x = \sin y$ 在 $I_y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内单调、可导,

且 $(\sin y)' = \cos y > 0$, $\therefore$ 在 $I_x \in (-1, 1)$ 内有

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

同理可得 $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}; \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

